

SciAgent-Fluent 仿真技术报告

生成时间: 2026-05-06T18:15:02

案例模式: mixing_elbow

判定: 达标 [PASS]

迭代轮数: 3 (W3 多轮)

1. 输入参数

字段	值	说明
chip_power_watts	15.00	芯片功耗 (W)
inlet_velocity_ms	1.40	入口风速 (m/s)
max_iterations	150	最大迭代步数
chip_material	silicon	芯片材料
limit_C	—	最高温度警戒线 (°C)
outlet_limit_C	20.00	出口平均警戒线 (°C)
mesh_quality	medium	网格档位

2. 求解结果

指标	值
状态	收敛
实际迭代步数	150
全域最高温度 (K)	313.15
全域最高温度 (°C)	40.00
出口平均温度 (K)	294.14
出口平均温度 (°C)	20.99
耗时 (s)	50.40

3. 警戒线判定

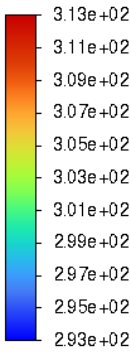
指标	值
max_temp 警戒线 (°C)	85.00
max_temp 是否达标	True
max_temp 余量 (°C)	45.00
outlet 警戒线 (°C)	20.00
outlet 是否达标	False
outlet 余量 (°C)	-0.99

4. 迭代历史 (W3)

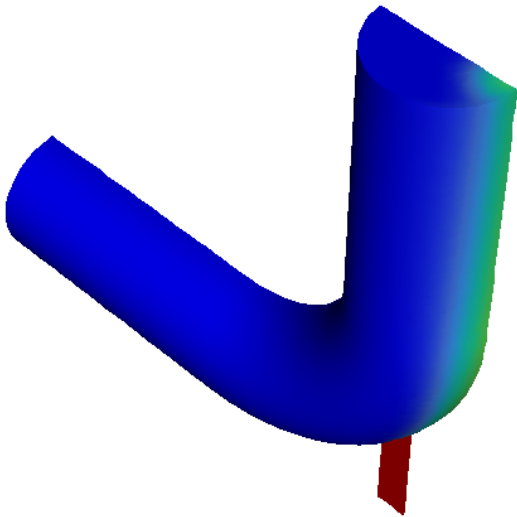
round	inlet_v (m/s)	outlet_avg_temp_C (°C)	达标	action
1	1.00	21.36	False	continue
2	1.20	21.14	False	continue
3	1.40	20.99	False	stop

5. 温度云图

Static Temperature
[K]



temp_contour



6. 完整文字摘要

=====
SciAgent-Fluent 仿真结果报告
=====

[输入参数]

芯片功耗 : 15.0 W
入口风速 : 1.4 m/s
最大迭代步数 : 150
芯片材料 : silicon
网格档位 : medium
case_mode : mixing_elbow

[求解结果]

状态 : 收敛
实际迭代步数 : 150
全域最高温度 : 313.15 K (40.00 °C)
出口平均温度 : 294.14 K (20.99 °C)
耗时 : 50.4 秒

[警戒线判定]

判定: 最高温度未超过 85 °C 警戒线, 余量 +45.00 °C, 设计安全。
说明: 当前是 mixing-elbow 基准案例(冷热水混合管), 没有发热源, 最高温度被 hot-inlet 边界条件 313.15 K 钉住, 不会超过警戒线。W2 换共轭传热案例后, chip_power 才会真正驱动 max_temp 上升。

生成时间: 2026-05-06 18:15:02
=====